반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 SK hynix는 HBM4, PIM, CXL 기술의 발전을 통해 AI 가속기 및 데이터센터 시장에서의 경쟁력을 강화해야 한다. HBM4는 Micron과의 경쟁에서 우위를 점하고 있으며, 2026년부터 본격적인 양산이 예정되어 있다. PIM 기술은 아직 초기 단계에 있지만, 향후 AI 및 빅데이터 응용에서의 성장이 기대된다. CXL은 데이터센터의 메모리 풀링 및 분산 처리에 중요한 역할을 할 것으로 보인다. TRL 평가 결과, HBM4는 TRL 9로 상용화 단계에 있으며, PIM과 CXL은 각각 TRL 1-3으로 초기 연구 단계에 있다. SK hynix는 HBM4에 즉시 대응하고, PIM과 CXL에 대해서는 중장기적인 기술 개발 전략을 수립해야 한다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

AI 가속기와 데이터센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 현재 매우 중요한 위치에 있다. HBM은 고대역폭 메모리로서 AI 및 머신러닝 모델의 성능을 극대화하는 데 필수적이며, PIM은 데이터 전송 병목 현상을 해결하여 처리 성능을 향상시킬 수 있다. CXL은 메모리 자원의 효율적인 활용을 통해 데이터센터의 성능을 극대화할 수 있는 가능성을 지니고 있다. 이러한 기술들은 시장의 수요 변화와 경쟁 구도에서 SK hynix의 전략적 방향성을 결정짓는 중요한 요소가 될 것이다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석 대상으로 하며, 경쟁사는 Samsung과 Micron으로 한정한다. 분석에 사용된 데이터는 공개된 논문, 웹 기사, 특허 등으로 제한하며, 비공식적인 정보는 포함하지 않는다. 이를 통해 SK hynix의 R&D 전략 수립에 필요한 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고자 한다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL(기술 성숙도) 1~9는 다음과 같이 정의된다:
- TRL 1: 기초 연구 단계
- TRL 2: 기술 개념 개발
- TRL 3: 실험실 환경에서의 검증
- TRL 4: 시스템 구성 요소의 검증
- TRL 5: 시스템의 검증 및 테스트
- TRL 6: 시스템의 실제 환경에서의 검증
- TRL 7: 프로토타입 시스템의 실제 환경에서의 시험
- TRL 8: 상용화 준비 완료
- TRL 9: 상용화 및 운영 중

본 보고서에서는 TRL 1~3 구간은 공개 정보로 판단 가능하나, TRL 4~6 구간은 수율 및 공정 파라미터가 비공개인 경우가 많아 추정으로 처리한다. TRL 4~6 구간의 불확실성은 이러한 비공식적인 정보의 부족에서 기인한다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via)를 통해 높은 대역폭과 낮은 전력 소비를 실현한다. HBM1은 128GB/s의 대역폭을 제공했으나, HBM2는 256GB/s, HBM3는 512GB/s로 증가하였다. HBM4는 2026년부터 양산될 예정이며, 10 GT/s의 데이터 전송 속도를 제공하여 JEDEC 기준을 25% 초과하는 성능을 자랑한다. 그러나 HBM 기술은 열 방출 문제와 적층 한계로 인해 성능이 제한될 수 있다. 이러한 기술적 한계는 SK hynix가 HBM4의 성능을 극대화하기 위해 해결해야 할 중요한 과제이다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM(Processing-in-Memory) 기술은 메모리 내에서 직접 데이터 처리를 수행하여 CPU와의 데이터 전송 병목 현상을 해결하는 것을 목표로 한다. PIM의 주요 아키텍처 유형은 Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory로 구분된다. 최근 KAIST의 연구팀은 PIM 반도체의 성능을 11배 향상시키는 새로운 구조를 개발하였다. 그러나 PIM의 채택을 가로막는 기술적 과제로는 프로그래밍 모델, 메모리 일관성, 데이터 구조 등이 있다. 현재 PIM 기술은 초기 연구 단계에 있으며, SK hynix는 이 기술의 발전을 주의 깊게 살펴봐야 한다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL(Compute Express Link)은 메모리 풀링 및 분산 처리를 위한 프로토콜로, CXL 2.0은 메모리 스위치를 통해 데이터센터의 메모리 자원을 효율적으로 관리할 수 있도록 설계되었다. CXL의 구조는 CXL.io, CXL.cache, CXL.mem으로 나뉘며, 각 버전별로 기능이 확장되고 있다. CXL의 도입은 데이터센터의 성능을 극대화할 수 있지만, 레이턴시 문제와 에코시스템의 미성숙이 기술적 한계로 작용하고 있다. SK hynix는 CXL 기술의 발전을 통해 데이터센터 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 모색해야 한다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung
- HBM: Samsung은 HBM-PIM 기술을 개발 중이며, AI 및 HPC(고성능 컴퓨팅)에서의 에너지 효율성을 강조하고 있다. HBM-PIM은 기존 HBM보다 85%의 에너지를 절감할 수 있는 가능성을 보여준다.
- PIM: Samsung은 PIM 기술을 통해 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최소화하고, AI 모델의 성능을 극대화할 수 있는 방향으로 연구하고 있다.
- CXL: Samsung은 CXL 기술을 통해 메모리 확장 및 데이터센터의 성능을 향상시키기 위한 다양한 솔루션을 개발하고 있다. SK hynix는 Samsung의 이러한 기술적 진전을 주의 깊게 살펴봐야 한다.

Micron
- HBM: Micron은 HBM4 샘플을 2025년부터 출하할 예정이며, 11 GT/s의 속도로 2.8TB/s의 대역폭을 제공할 계획이다. 이는 NVIDIA와의 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 제공한다.
- PIM: Micron은 PIM 기술에 대한 연구를 진행 중이나, 구체적인 제품 로드맵은 공개되지 않았다.
- CXL: Micron은 CXL 기술을 통해 데이터센터의 메모리 자원 관리 및 성능 향상을 목표로 하고 있다. SK hynix는 Micron의 HBM4 기술이 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있는 요소로 작용할 수 있음을 인지해야 한다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	SK hynix	9	부분 공개 확인	상용 양산 및 실제 운용에 대한 공개 신호가 확인됨
HBM4	Micron	9	부분 공개 확인	상용 양산 및 실제 운용에 대한 공개 신호가 확인됨
PIM	SK hynix	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
PIM	Samsung	1-3	공개 확인	초기 연구 단계의 공개 신호가 확인됨
PIM	Micron	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가
CXL	SK hynix	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가
CXL	Samsung	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가
CXL	Micron	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가

3.3. 위협 수준 평가

HBM: Micron과 SK hynix 모두 HBM4에서 TRL 9로 상용화 단계에 있으며, 이는 두 회사 간의 경쟁이 치열함을 나타낸다. SK hynix는 NVIDIA와의 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 가지고 있지만, Micron의 기술 발전이 SK hynix에 위협이 될 수 있다.

PIM: Samsung의 PIM 기술은 초기 연구 단계에 있으며, SK hynix는 이 기술의 발전을 주의 깊게 살펴봐야 한다. PIM 기술이 상용화될 경우, SK hynix의 기존 메모리 제품군에 대한 위협이 될 수 있다.

CXL: CXL 기술은 아직 초기 단계에 있으며, SK hynix는 이 기술의 발전을 통해 데이터센터 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 모색해야 한다. 그러나 Samsung과 Micron의 CXL 기술 개발이 SK hynix에 위협이 될 수 있다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

- **단기(1~2년)**: HBM4 기술에 즉시 투자하고, 양산 체계를 구축해야 한다. HBM4의 성능이 시장에서의 경쟁력을 결정짓는 요소가 될 것이기 때문이다.
- **중기(3~5년)**: PIM 기술에 대한 연구 및 개발을 강화해야 한다. PIM 기술이 AI 및 빅데이터 응용에서의 성장을 이끌 수 있는 잠재력을 가지고 있기 때문이다.
- **장기(5년 이상)**: CXL 기술에 대한 선제적 포지셔닝이 필요하다. CXL이 데이터센터의 메모리 자원 관리에 중요한 역할을 할 것으로 예상되기 때문이다.

4.2. 경쟁 대응 방향

- **Samsung 대비**: 기술적으로는 HBM4의 성능을 지속적으로 개선하고, PIM 기술 개발에 집중해야 한다. 생산적으로는 양산 체계를 강화하고, 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대해야 한다.
- **Micron 대비**: HBM4의 성능을 지속적으로 개선하고, PIM 기술 개발에 집중해야 한다. 생산적으로는 양산 체계를 강화하고, 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대해야 한다. SK hynix는 NVIDIA와의 관계를 활용하여 HBM4 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있다.

4.3. 한계

현재 공개 정보만으로는 PIM과 CXL 기술의 TRL 4~6 구간에 대한 정확한 판단이 어렵다. 이 구간은 수율 및 공정 파라미터가 비공개인 경우가 많아 추정이 불가능하다. 추가 조사가 필요한 항목으로는 PIM의 상용화 가능성, CXL의 시장 수요 및 기술적 한계 등이 있다.

REFERENCE

[PDF]
- 2012.03112v5.pdf
- 2412.20249v2.pdf
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf

[WEB]
- HBM evolution: from HBM3 to HBM4 and the AI memory war | https://introl.com/blog/hbm-evolution-hbm3-hbm3e-hbm4-memory-ai-gpu-2025
- New PIM Semiconductor Delivers Up to 11x Performance Boost - DongA Science | https://m.dongascience.com/en/news/70123
- [PDF] Samsung PIM/PNM for Transformer based AI - HotChips 2023 | https://www.hc2023.hotchips.org/assets/program/conference/day1/PIM/23_HC35_PIM_PNM_Samsung_final.pdf

추가 메모

- 정보 부족 또는 추정 보류 항목
- 교차 근거 부족: PIM 부정 편향 (94%)
- 교차 근거 부족: PIM 부정 편향 (82%)